Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

CETILISTATE

Inibe a absorção de lipídeos da dieta

Auxilia no tratamento de sobrepeso e obesidade

Reduz a hipercolesterolemia

O QUE É?

A obesidade é uma doença crônica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal. É uma condição clínica complexa e de etiologia multifatorial, ou seja, relacionada tanto a fatores genéticos quanto ambientais, incluindo os hábitos alimentares inadequados, sedentarismo, uso de medicamentos e tabagismo. Ainda, a obesidade favorece a instalação de um processo inflamatório crônico no organismo, o qual está associado ao risco aumentado do desenvolvimento de outras doenças (ou comorbidades), como dislipidemias, doenças cardiovasculares, diabetes, esteatose hepática, alterações osteoarticulares, apneia do sono e câncer. Desta forma, intervenções farmacológicas podem ser alternativas para a prevenção e tratamento da obesidade, visando reduzir a morbidade e mortalidade associadas a diferentes doenças crônicas, bem como promover melhora da qualidade de vida e da longevidade.

Neste contexto, o cetilistate é um fármaco utilizado para a redução da absorção intestinal de gorduras provenientes da dieta, contribuindo para o gerenciamento do peso corporal, especialmente no sobrepeso e obesidade, e da hipercolesterolemia associada à estas condições. [1–3]

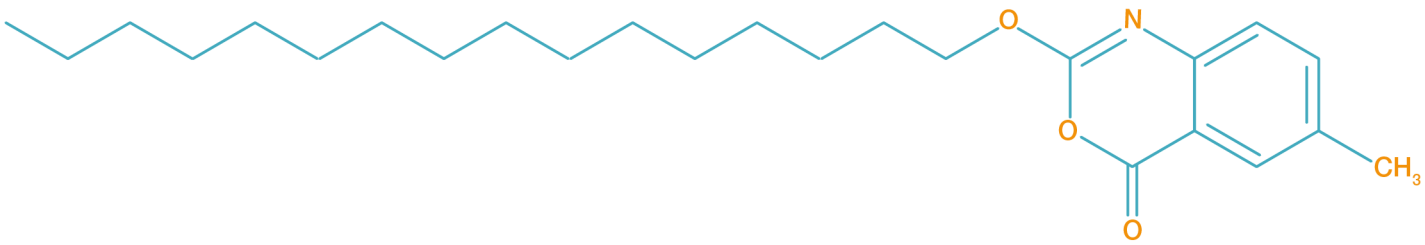

FIGURA 1 – Estrutura química do cetilistate. **Adaptado de pubchem.ncbi.nlm.nih.gov, 2021.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

O principal mecanismo de ação atribuído ao cetilistate consiste na inibição da enzima lipase pancreática, localizada no trato gastrointestinal. A lipase é uma enzima digestiva produzida pelo pâncreas e secretada na porção superior do intestino, com objetivo de hidrolisar moléculas de triglicerídeos e fosfolipídeos provenientes da dieta em moléculas menores (como ácidos graxos e gliceróis). Desta forma, o cetilistate bloqueia de maneira irreversível a lipase pancreática, o que inibe a atividade desta enzima e reduz a absorção de gorduras. Esse processo, por sua vez, reduz os níveis séricos de lipídeos, bem como sua deposição no tecido adiposo, auxiliando no gerenciamento do peso corporal e no tratamento da obesidade. [2,4,5]

Ainda, diferente de outros fármacos utilizados para o tratamento da obesidade, o cetilistate é pouco absorvido pela mucosa intestinal e não modula as vias do sistema nervoso central que estão envolvidas na regulação da fome e saciedade. Assim, o cetilistate não interfere no apetite ou no comportamento alimentar, bem como não apresenta efeitos adversos associados à psicose, depressão e ansiedade. Adicionalmente, estudos apontam que o tratamento pela via oral com cetilistate apresenta menor incidência de efeitos adversos intestinais em comparação a outros fármacos da mesma classe, como o orlistate. Essa característica está associada à propriedade lipofílica do cetilistate, que interage com micelas de gordura no intestino, reduzindo a coalescência do colesterol (formação de óleo) e a ocorrência de quadros de dor abdominal, diarreia e esteatorreia. [1,2,6]

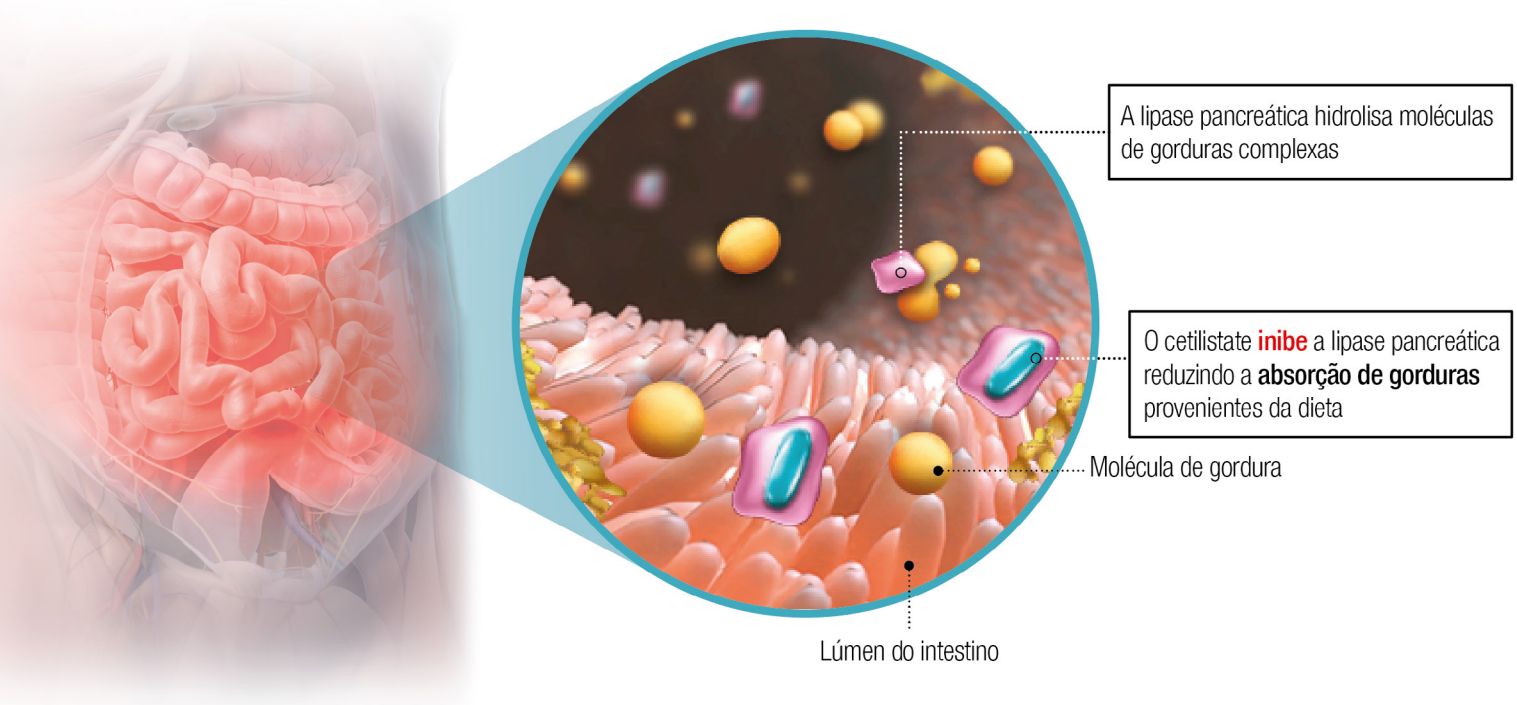

FIGURA 2 – O cetilistate inibe a atividade da enzima lipase pancreática, reduzindo a hidrólise de lipídeos complexos e, consequentemente, a absorção de ácidos graxos e gliceróis. **Adaptado de www.shutterstock.com, 2021.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

GERENCIAMENTO DO PESO CORPORAL NO SOBREPESO E OBESIDADE

O consumo excessivo de alimentos hipercalóricos e ricos em gorduras saturadas está entre os principais fatores de riscos associados à dislipidemia e a obesidade. Neste contexto, evidências pré-clínicas vêm apontando que a inibição da enzima lipase pancreática reduz a absorção de gorduras provenientes da dieta, auxiliando no manejo da dislipidemia e no gerenciamento do peso corporal. Assim, um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado com 371 indivíduos obesos (89 homens e 282 mulheres, com idade entre 18 e 65 anos) avaliou o efeito do tratamento com cetilistate pela via oral com doses entre 60 e 240 mg, administradas três vezes ao dia, antes das principais refeições. Após 12 semanas de tratamento, foi observada a redução do índice de massa corporal (IMC) e dos níveis séricos de lipoproteínas LDL colesterol, sugerindo que o cetilistate contribui para o gerenciamento do peso e no tratamento da dislipidemia, em condições como obesidade. [7]

Tem sido demonstrado que a inibição da lipase pancreática costuma ocasionar efeitos adversos, sobretudo esteatorreia, assim como pode prejudicar a absorção de diferentes fármacos e nutrientes lipossolúveis. Desta forma, a tolerabilidade e a segurança do tratamento com cetilistate foram avaliadas através de um estudo clínico conduzido com 99 indivíduos obesos (homens e mulheres, com idade entre 18 e 45 anos). Neste estudo, foi observado que o tratamento pela via oral com cetilistate (doses entre 50 e 300 mg, administradas três vezes ao dia), por um período de 5 dias, reduziu a absorção de gorduras e aumentou sua eliminação pelas fezes, além de apresentar baixa incidência de efeitos colaterais gastrointestinais. Adicionalmente, um estudo clínico multicêntrico conduzido com 612 indivíduos diagnosticados com obesidade e diabetes do tipo 2 (homens e mulheres, com idade média de 54 anos) comparou o efeito do tratamento pela via oral com cetilistate (doses entre 40 e 120 mg, administrados três vezes ao dia) ao orlistate (outro fármaco da classe dos inibidores da lipase pancreática). Embora ambos os tratamentos tenham auxiliado no gerenciamento do peso corporal, os indivíduos que receberam o tratamento com cetilistate apresentaram menor incidência de efeitos adversos intestinais quando comparados ao grupo que recebeu orlistate. [6,8]

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: 60 a 240 mg, administrado junto às principais refeições
FORMAS FARMACÊUTICAS: cápsulas

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica.

Informativo destinado a profissionais de saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Tiwari SS, Mukesh S, Sangamwar AT, Talluri MVNK. In vivo metabolic investigation of cetilistat in normal versus pseudo-germ-free rats using UPLC-QTOFMS/MS and in silico toxicological evaluation of its metabolites. Biomed Chromatogr. 2020;34(8):1-10. doi:10.1002/bmc.4860
2. Yamada Y, Kato T, Ogino H, Ashina S, Kato K. Cetilistat (ATL-962), a novel pancreatic lipase inhibitor, ameliorates body weight gain and improves lipid profiles in rats. Horm Metab Res. 2008;40(8):539-543. doi:10.1055/s-2008-1076699
3. Martins A, Morgado S, Morgado M. Anti-obesity drugs currently used and new compounds in clinical development. World J Meta-Analysis. 2014;2(4):135. doi:10.13105/wjma.v2.i4.135
4. Srivastava G, Apovian C. Future Pharmacotherapy for Obesity: New Anti-obesity Drugs on the Horizon. Curr Obes Rep. 2018;7(2):147-161. doi:10.1007/s13679-018-0300-4
5. Lowe ME. Structure and function of pancreatic lipase and colipase. Annu Rev Nutr. 1997;17:141-158. doi:10.1146/annurev.nutr.17.1.141
6. Kopelman P, De H. Groot G, Rissanen A, et al. Weight loss, HbA 1c reduction, and tolerability of cetilistat in a randomized, placebo-controlled phase 2 trial in obese diabetics: Comparison with orlistat (xenical). Obesity. 2010;18(1):108-115. doi:10.1038/oby.2009.155
7. Kopelman P, Bryson A, Hickling R, et al. Cetilistat (ATL-962), a novel lipase inhibitor: A 12-week randomized, placebo-controlled study of weight reduction in obese patients. Int J Obes. 2007;31(3):494-499. doi:10.1038/sj.ijo.0803446
8. Bryson A, De La Motte S, Dunk C. Reduction of dietary fat absorption by the novel gastrointestinal lipase inhibitor cetilistat in healthy volunteers. Br J Clin Pharmacol. 2009;67(3):309-315. doi:10.1111/j.1365-2125.2008.03311.x